

1 Цель работы

Целью расчетно графического задания является изучение алгоритма оценивания канала по методу наименьших квадратов и изучение влияния оценки канала на характеристики прекодирования ZF, SVD, MMSE в системе SU-MIMO и прекодирования ZF в системе MU-MIMO с помощью моделирования процессов передачи и приема сигналов.

2 Формирование сигнала, оценка канала SU-MIMO

Моделирование алгоритма оценивания канала LS в восходящем направлении выполняется с использованием опорных сигналов SRS в составе OFDM, а также применения оценки канала для вычисления векторов прекодирования.

2.1 Задание на работу SU-MIMO

1. Загрузите файл с реализацией матрицы канала размером 16x16, соответствующий условиям распространения Urban Micro в полосе 20 МГц. Выберите произвольную поднесущую (узкополосный канал) и канал размером 8x8. Выполните нормализацию матрицы канала в виде

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{H}}{\|\mathbf{H}\|}$$

с использованием нормы Фробениуса.

2. (Оценка канала MIMO-OFDM). Для выбранного количества поднесущих вычислите оценку канала на пилотных поднесущих методом LS и интерполируйте на поднесущие с данными. Прodelайте оценку канала для всех сочетаний антенн. Выберите из оценки канала одну поднесущую и сформируйте матрицу канала MIMO. Дальнейшие преобразования выполняются с использованием полученной оценки матрицы канала.
3. (SVD) Вычислите SVD матрицы канала.
4. Для матрицы канала определите ранг канала, оптимальные матрицы прекодирования на передающей и матрицы комбинирования на приемной сторонах. Приведите диаграмму сингулярных чисел.
5. Сформируйте блок передаваемых бит размером 10^4 бит. Получите модулированный сигнал BPSK/QPSK. Сформируйте векторы одновременно передаваемых символов со всех антенн. Размеры вектора $\mathbf{x}$ определяются рангом матрицы канала.
6. Примените матрицу прекодирования $\mathbf{V}$ к векторам передаваемых символов $\mathbf{x}$, получите векторы передаваемых сигналов $\mathbf{T}_x = \mathbf{V}\mathbf{x}$. Изобразите сигнальную диаграмму прекодированного сигнала.

7. Передайте вектор передаваемых сигналов по каналу MIMO $\mathbf{H}$, принятый сигнал $\mathbf{y} = \mathbf{H}\mathbf{T}_x$.
8. Сформируйте нормальный шум и сложите с принятым сигналом $\mathbf{y}$ при условии требуемого отношения сигнал/шум 10 дБ. Изобразите сигнальную диаграмму принятого сигнала на одном антенном элементе .
9. Примените матрицу комбинирования $\mathbf{U}^H$ к вектору принятых сигналов $\mathbf{y}$, $\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{U}^H \mathbf{y}$ - вектор символов данных после детектирования. Изобразите сигнальную диаграмму принятого сигнала на выходе схемы комбинирования для выбранного слоя.
10. Выполните моделирование приема сигналов, сложения и определите вероятность ошибки (символьную) на выходе схемы сложения для диапазона отношений сигнал/шум 0-12 дБ. Изобразите графики $P=f(\text{SNR})$ для случая приема на многоэлементную антенну.
11. (ZF) Сформируйте блок передаваемых бит размером 10^4 бит. Получите модулированный сигнал BPSK/QPSK. Сформируйте векторы одновременно передаваемых символов со всех антенн. Размеры вектора определяются рангом матрицы канала. Выполните передачу векторов сигнала по каналу MIMO.
12. Сформируйте нормальный шум и сложите с принятыми сигналами при условии требуемого отношения сигнал/шум 10 дБ. Изобразите сигнальную диаграмму принятого сигнала на одном антенном элементе .
13. Вычислите матрицу комбинирования ZF $\mathbf{W}_{r,ZF}$ и примените ее к вектору принятых сигналов. Изобразите сигнальную диаграмму принятого сигнала на выходе схемы комбинирования для выбранного слоя.
14. Выполните моделирование приема сигналов, сложения и определите вероятность ошибки (символьную) на выходе схемы сложения для диапазона отношений сигнал/шум 0-12 дБ. Изобразите графики $P=f(\text{SNR})$ для случая приема на многоэлементную антенну.
15. (MMSE) Сформируйте блок передаваемых бит размером 10^4 бит. Получите модулированный сигнал BPSK/QPSK. Сформируйте векторы одновременно передаваемых символов со всех антенн. Размеры вектора определяются рангом матрицы канала. Выполните передачу векторов сигнала по каналу MIMO.
16. Сформируйте нормальный шум и сложите с принятыми сигналами при условии требуемого отношения сигнал/шум 10 дБ. Изобразите сигнальную диаграмму принятого сигнала на одном антенном элементе. Дисперсию шума σ_n^2 используйте явно для вычисления матрицы комбинирования MMSE на следующем шаге.

17. Вычислите матрицу комбинирования MMSE $\mathbf{W}_{r,MMSE}$ и примените ее к вектору принятых сигналов. Изобразите сигнальную диаграмму принятого сигнала на выходе схемы комбинирования для выбранного слоя.
18. Выполните моделирование приема сигналов, сложения и определите вероятность ошибки (символьную) на выходе схемы сложения для диапазона отношений сигнал/шум 0-12 дБ. Изобразите графики $P=f(SNR)$ для случая приема на многоэлементную антенну.

3 Формирование сигнала, оценка канала MU-MIMO

Реализации канала MU-MIMO получены в пакете Quadriga для условий распространения Urban micro NLOS, 35 пользователей равномерно распределены вокруг базовой станции. Базовая станция оборудована антенной из 16 элементов, а абонентов по 1 антенне на терминале. Полоса частот системы 20 МГц разделена на 400 поднесущих, вычисление весовых векторов выполняется для одной выбранной полосы поднесущей. Реализации канала находятся в файле H16_4_35.mat, который необходимо загрузить и преобразовать для дальнейшей работы.

Последовательность SRS длиной 24 символа загружается из файла и применяется для формирования OFDM сигнала в комплексной НЧ области с последующей оценкой канала при наличии нормального шума.

В результате в переменной h содержится векторы канала размером 16 для 400 поднесущих и 35 пользователей. Формируем матрицу канала H для 4 пользователей на выбранной поднесущей.

Формируем OFDM символ в комплексной НЧ области, размещаем символы SRS последовательности

Выводим ЧХ канала пользователя на 48 поднесущих, подаем сформированный OFDM сигнал на вход канала, сигнал на выходе канала - в переменной y .

Формируем нормальный шум с заданным отношением сигнал/шум.

Вычисляем оценку канала LS.

Далее вычисляем векторы прекодирования по алгоритму ZF для выбранных пользователей. Алгоритм вычисляет весовые векторы прекодирования для снижения взаимной интерференции между всеми пользователями данного частотно-временного ресурса. Алгоритм использует псевдообращение матрицы канала и на ее основе вычисляет векторы прекодирования.

Вектор прекодирования ZF пользователя ортогонален комплексно сопряженным векторам каналов всех остальных пользователей.

3.1 Задание на работу MU-MIMO

1. Загрузите файл с реализацией канала MU-MIMO. Выберите произвольные значения поднесущих и номеров абонентов и проверьте значения векторов канала в менеджере переменных.

2. Загрузите файл с отсчетами последовательности SRS
3. Вычислите векторы прекодирования для выбранных 4 абонентов для исходного канала и для оценки канала.
4. Проверьте подавление интерференции произвольных каналов применением векторов прекодирования для исходного канала и для оценки канала..
5. Для выбранного пользователя выполнить моделирование SER в зависимости от отношения сигнал/шум.